



..... 초등학교 학년 반 ID

☞ 다음 글을 읽고 인공지능을 활용해 개인의 문제를 해결한 사례를 알아봅시다.

의료 비전문가가 '챗GPT'로 반려견 암 백신 설계

호주의 한 IT 스타트업 대표가 인공지능(AI)을 활용해 시한부 판정을 받은 자신의 반려견을 위한 맞춤형 암 백신을 설계하고 치료 효과를 확인했다.

코닝엄은 오픈AI의 챗GPT와 구글 딥마인드의 단백질 구조 예측 AI '알파폴드'를 활용해 암 관련 단백질 구조를 분석해 백신 설계에 성공했다고 최근 밝혔다. 그는 의학 전공자는 아니지만 머신러닝과 데이터 분석 경험을 바탕으로 백신 설계에 도전했다.

코닝엄이 백신 설계에 나선 이유는 그의 8살 반려견 '로즈' 때문이다. 로즈는, 암의 일종인 비만세포종 진단을 받고 수개월 시한부 판정을 받은 상태였다. 수천달러를 들여 동물 항암 치료와 수술을 시도했지만, 종양의 성장을 늦출 뿐 크기를 줄이는 데는 실패했다.

이에 코닝엄은 종양 DNA를 분석해 암을 유발하는 돌연변이를 찾아냈고, 이를 표적으로 삼는 백신을 설계했다. 코닝엄은 "챗GPT가 분석과 아이디어 도출에 큰 도움이 됐다"고 말했다.

그는 호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) RNA 연구소에 협력을 요청해 백신 제작을 의뢰했다. 연구소 측은 "코닝엄이 설계한 유전자 서열을 활용해 두 달도 채 걸리지 않아 백신을 제작할 수 있었다"고 밝혔다.

백신을 투여한 뒤 로즈의 건강 상태는 크게 개선됐다. 백신 치료를 받은 뒤 로즈의 뒷다리 관절에 있는 테니스공 크기의 종양은 절반으로 줄어들었다. 코닝엄은 "작년 12월 초에는 암 투병으로 움직임이 크게 줄어들고 기운이 없는 상태였는데, 1월 말에는 토끼를 쫓아 울타리를 뛰어넘을 정도로 회복됐다"고 말했다.

물론 이번 사례는 유능한 의료 전문가의 도움으로 데이터 전문가가 AI를 활용해 저비용으로 문제를 해결한 운 좋은 사례로 볼 수 있다. 인간에게 이를 적용하려면 훨씬 더 복잡한 제도적 보완과 임상 시험, 윤리적 문제 등이 뒤 따른다.

- 이 글은 누구에 대해 설명하고 있나요?문제를 어떻게 해결했나요?

- 그의 반려견에게 어떤 문제가 생겼나요?

- 문제를 어떻게 해결했나요?

📖 다음 뉴스 기사를 읽고 인공지능을 활용해 공공 문제를 해결한 사례를 알아보시다.

드론으로 보고, AI로 알리고

산불 조기에 잡는다

꽃이 만발하고 따스한 바람까지 더해진 이 계절이 마냥 즐겁지만은 않습니다. 건조한 봄 날씨 산불 위험 때문입니다. 산불을 막기 위해 깊은 산 속을 오르내리며 감시하던 풍경도 옛일이 될 것 같습니다. 드론과 AI 첨단 기술이 그 자리를 대신하며 빈틈없는 방어막을 구축하고 있습니다. 황정호 기잡니다.

도심과 가까워 사람들이 많이 찾는 수락산. 드론 한 대가 비행하며 산 이곳저곳을 살핍니다. 사람들이 등산로가 아닌 곳에 들어가 취사도구를 꺼내자 드론에서 경고 방송이 나옵니다.

["안내 말씀드립니다. 산불 예방을 위해 산림 내 화기 및 인화물질 반입과 사용을 엄격히 금지합니다."]

이번엔 연막탄을 피워 희뿌연 연기가 올라오자, 드론이 다가와 상황을 살핍니다. 취사나 담뱃불 등에 따른 입산자 실화가 산불 원인의 30%에 이르지만 조기 발견이 쉽지 않습니다. 이렇게 드론을 띄우면 사람이 직접 가기 힘든 산길에서 산불 의심 상황이 생겨도 현장을 빨리 확인할 수 있습니다. AI 첨단 기술이 적용됐기 때문입니다. 드론에 달린 열화상 카메라가 불씨나 연기 등을 촬영해 전송하면 AI가 산불 위험 여부를 구별해 실시간으로 담당자에게 알립니다. 올해 초 수락산에서 큰불이 났을 때, 남은 불이 번지는 걸 막는 데에도 큰 도움이 됐습니다.

[이광희/ 서울 노원구 자연생태팀장 : "AI가 이걸 구름인지 그 다음에 안개인지 연기인지를 분석해서 현황을 빠르게 파악할 수 있습니다. 숨어 있는 불씨나 이런 걸 발견할 때 효과적으로..."]

서울시는 드론과 AI를 적용한 시스템을 올해 말까지 7개 자치구로 확대할 예정입니다.

KBS 뉴스 황정호입니다.

- 인공지능 기술을 사용하기 전에는 어떤 문제가 있었나요?

- 인공지능 기술은 어떻게 문제를 해결했나요? (어떤 기술과 결합했나요?)

다음 글을 읽고 지역 문제 해결을 위해 AI를 어떻게 활용할 수 있을지 생각해 봅시다.

누구나 과학자...시민과학이 뜬다

생태탐사 빅데이터 연구에 수 천명 대중이 참여

시민 과학은 현실적인 세계의 문제를 해결하는 것을 목표로 대중, 학생과 성인 모두가 함께 참여할 수 있는 과학을 말한다. 많은 사람들이 함께 머리를 맞대고 '집단 지성'을 통해 과학적인 성과를 이루어 나가자는 것이다.

시민과학의 대표적인 예로 온라인 사이트 '주니버스'가 있다. 이 사이트에서는 정체불명의 은하 사진을 보고 일반인들이 은하 모양 등을 분류하는 '갤럭시 주'라는 프로젝트를 진행했다. 놀라운 성과가 이어졌다. 네덜란드의 교사였던 '하니 반 아르켈'씨는 이 프로젝트를 통해 새로운 물체를 발견했고 학자들은 이것이 빛 메아리 현상이라는 것을 밝혔다.

우리 나라에서는 시민과학 '수달 동시조사'로 총 655건의 수달 모습과 서식 흔적을 발견했다. 이 조사에는 수달 등 야생동물 전문가뿐 아니라 수백명에 달하는 환경단체 활동가, 시민 등이 참여했다. 참여자 중 자연관찰사이트 네이처링에 사진 등 관찰 자료를 올린 이는 66명이다. 특정한 멸종위기 포유류 하나를 두고 이처럼 전국 동시조사를 실시해 개체 수를 파악한 것은 국내에선 처음이며, 세계적으로도 드문 일이다.

시민들의 기록이 실제 변화를 만들어낸 사례도 눈에 띈다. 가장 대표적인 사례가 야생조류 유리창 충돌 조사이다. 시민들이 꾸준히 충돌 사례를 기록하고 그 기록들이 사회적으로 주목을 받으면서 공공기관 건물이나 방음벽 같은 곳에 조류 충돌 방지 스티커를 의무적으로 부착하도록 법이 바뀌었다.

최근에는 인공지능(AI)기술을 활용해 시민이 직접 촬영한 도시 쓰레기를 자동으로 분류, 분석하는 플랫폼도 개발되었다. 사용자가 사진을 촬영하기만 하면 쓰레기 유형과 수량, 사진, 위치, 날짜, 시간이 자동으로 기록된다. 이를 기반으로 단순 쓰레기 모니터링을 넘어, 데이터 기반으로 환경 문제를 진단하고 누구나 손쉽게 환경 문제 해결에 참여할 수 있다.

- 시민 과학이란 무엇인가요?

- '주니버스'에서는 어떤 시민과학 프로젝트를 진행했나요?

- 우리나라에서 진행된 시민과학 프로젝트에 대해 설명해 봅시다.